

Инструкция оператора Bybit Recommender

Версия документа: 1.0.56 (new calibration model lineage; historical/current/eligible evidence separation; configurable mean-reversion candidate floor; non-overlapping temporal decision cohorts; no runtime order executability)

Назначение: регламент интерпретации рекомендаций и исторических proxy-outcomes в paper/shadow-режиме. Документ не является инструкцией по переносу параметров в биржевой бот.

Граница системы. Репозиторий является recommendation/audit service, not OMS/EMS. Он не выставляет ордера, не подтверждает runtime-исполнимость, не знает очередь, partial fills, состояние аккаунта или фактическую доступность маржи. Статус recommended означает модельный сигнал, а не готовый к исполнению ордер.

История исходов и текущая model lineage

После обновления v1.0.56 таблица reco_outcomes не очищается: старые строки остаются неизменяемой аудиторской историей. Однако они не считаются evidence текущей модели и не ускоряют обучение нового калибратора.

Оператор должен различать: исторический архив; outcomes текущей model_version; feature-eligible rows; фактически принятые fit rows; независимые matured temporal cohorts. Для новой lineage нормальное начальное состояние — архив непуст, а current/eligible/fit/time_clusters равны нулю.

Граница исторического моделирования

Recommendation publication и outcome labeling не зависят от текущих Bybit tickSize, qtyStep, minOrderQty, minNotional или статуса инструмента. Отсутствие этих данных не переводит рекомендацию в blocked и не отменяет созревший исторический outcome.

В reasons.simulation_scope должны быть: mode=historical_proxy_only, runtime_order_submission=false, runtime_execution_validation=not_performed, exchange_fill_attestation=not_available. Это основной контракт текущей версии 1.0.56.

Явный preflight с текущими биржевыми фильтрами может использоваться только как отдельная справочная диагностика. Он не изменяет

сохранённую рекомендацию, её статус, историческую геометрию, outcome или calibration evidence.

Объёмное подтверждение proху fills

Trade-through означает только, что рынок прошёл за лимитный уровень. Полный proху fill не подтверждён, если размер модельной заявки превышает весь наблюдаемый минутный объём.

Для grid_label_v26 стартовая directional-позиция и все смоделированные fills расходуют общий candle-volume budget в base/contract quantity. Коды insufficient_candle_volume_for_full_fill и insufficient_candle_volume_for_initial_inventory означают: outcome unavailable, статистического evidence нет.

Даже достаточный общий объём не доказывает очередь, ликвидность на конкретном уровне, partial fills или отсутствие market impact. Это консервативная историческая модель, а не exchange-attested execution.

Ликвидность на границе horizon и при защитном закрытии

Объёмный бюджет одной минутной свечи заканчивается вместе с этой свечой. Gap-fill на точном horizon-open не может использовать объём предыдущей минуты: он и terminal close остаточной позиции расходуют единый бюджет граничной свечи.

При kill-switch все grid-fills до защитной границы и закрытие остаточного inventory расходуют единый объём breach-candle. Коды insufficient_candle_volume_for_terminal_liquidation и insufficient_candle_volume_for_kill_switch_liquidation означают NO EVIDENCE, а не частичную прибыль или убыток.

Стратегический horizon не увеличивается: для futures_grid он остаётся 12 часов. Но label_available_ts наступает через 60 секунд после horizon-end, когда полный объём граничной минуты уже исторически известен. Это proху-правило, а не runtime-подтверждение исполнения.

Консервативная цена kill-switch

При внутрисвечном пробое защитной границы историческая модель сначала обрабатывает resting grid-orders только до kill-switch. Остаточная позиция не считается идеально закрытой ровно по trigger-price, если свеча уже доказывает дальнейшее неблагоприятное движение.

Residual SHORT при пробое верхнего kill-switch закрывается по наблюдаемому high свечи; residual LONG при пробое нижнего kill-switch — по наблюдаемому low. Если продолжение цены выгодно остаточной позиции,

положительное проскальзывание не кредитруется и сохраняется цена границы.

Диагностика: `kill_switch_fill_confirmation=adverse_observed_extreme_v1`, `kill_switch_boundary_price`, `kill_switch_observed_extreme` и `kill_switch_liquidation_price`. Gap, перескочивший границу между свечами, по-прежнему не размечается.

Профиль риска поставки

- ``min_leverage=3``, ``max_leverage=5``; 3-5x is the baseline actionable leverage interval.
- По умолчанию разрешён один running bot на аккаунт/символ.
- Поддерживается только Bybit Linear USDT Futures Grid; spot/inverse/options/non-USDT блокируются.
- Любой deterministic data/risk/model blocker означает NO TRADE. Необязательная текущая preflight-диагностика не переписывает модельный статус.

Устойчивость сигнала и идентичность рекомендации

Actionable futures_grid допускается только после двух разных последовательно закрытых evidence snapshots (`features_ref_ts`). Повторный цикл на той же закрытой свече не является вторым подтверждением; до нового snapshot статус остаётся pending.

Обновление карточки перечитывает exact selected `rec_id`. Более новая строка по той же паре, включая `no_trade` или смену направления, показывается отдельно в истории и не должна незаметно подменять открытую рекомендацию.

Raw confidence — эвристическое качество модельного сигнала, а не вероятность прибыли и не runtime-исполнимость. Даже calibrated confidence относится только к проху outcomes. Поле `expected_rr` в UI отображается как «Прокси capture/risk» и не является фактическим отношением прибыли к убытку.

Purged OOF для feature LogReg

Полная feature LogReg не считается калиброванной только потому, что коэффициенты успешно обучены на всей retained-выборке. Для источника `bot_logreg` требуется не менее CALIB_MIN_SAMPLES действительно out-of-fold прогнозов, полученных хронологически после purging по `label_available_ts`, и fitted Platt-on-top на этих OOF logits.

В `confidence_model` проверяйте `purged_oof_status`, `purged_oof_samples` и `purged_oof_required_samples`. Статус sufficient и `samples >= required`

разрешают feature LogReg. insufficient/error означает, что feature coefficients не используются; система возвращается к score-only Platt или capped raw confidence.

Fallback не отменяет monetary expectancy, temporal-cluster lower bound, blocked/no_trade и другие deterministic gates. Score-only Platt является более простым proxy-calibration слоем и не доказывает generalisation feature model или live profitability.

Независимость временных evidence-кластеров

Количество монет не равно количеству независимых экспериментов. Сначала outcomes с одинаковым временем решения ts объединяются в один поперечный временной cohort. Затем из cohort-интервалов [ts, label_available_ts] выбирается максимальное по числу детерминированное множество попарно непересекающихся интервалов методом earliest-finish. Транзитивное перекрытие больше не склеивает непрерывную историю в один бесконечно растущий кластер.

Для штатного CALIB_MIN_SAMPLES=80 требуется минимум 20 эффективных попарно неперекрывающихся time cohorts. Строки с одинаковым recommendation timestamp сначала объединяются в одно cross-sectional решение, затем earliest-finish scheduling выбирает максимальный набор неперекрывающихся интервалов. В confidence_model проверьте time_clusters и time_cluster_lower_bound: нижняя односторонняя 95% граница должна быть строго положительной одновременно на уровне строк и cohort means.

Недостаток временных кластеров, отсутствующая диагностика или неположительная cluster lower bound означает shadow NO TRADE с PROXY_MONETARY_EXPECTANCY_UNPROVEN. Высокий score, win rate или десятки коррелированных символов не являются основанием для обхода.

Денежное ожидание калибровки

Высокая доля успешных proxy labels не является доказательством прибыли. Cohort из множества малых выигрышей и меньшего числа крупных убытков может иметь высокий hit rate, но отрицательный net return.

Actionable futures_grid допускается только когда текущая независимая matured-return выборка имеет достаточный Kish effective sample size и одностороннюю 95% нижнюю границу recency-weighted mean proxy return строго выше нуля. Статусы expectancy_status=unknown, insufficient или uncertain означают NO_TRADE с кодом PROXY_MONETARY_EXPECTANCY_UNPROVEN; weighted mean ≤ 0 означает PROXY_MONETARY_EXPECTANCY_NON_POSITIVE. Raw confidence, median, win rate и положительное наблюдаемое среднее не могут отменить этот gate. В

confidence_model проверяйте weighted_effective_return_samples, weighted_return_std, weighted_mean_return_lower_bound и expectancy_confidence_level. Положительный calibrator обязан воспроизводиться из текущей retained outcome-выборки после истечения cache interval.

Это защитный OHLCV proxy gate, а не доказательство live edge, исполнимости или гарантии прибыли. Внешняя post-hoc сверка с fills может использоваться отдельным исследованием, но не является runtime-контрактом системы.

Подтверждение диапазонного edge

Низкий trendiness или плоский MA slope сами по себе не подтверждают диапазон: так же выглядит driftless/random-walk path, у которого комиссии и spread создают отрицательное ожидание.

Actionable futures_grid требует независимого anti-persistence evidence минимум на трёх закрытых timeframes: lag-1 return autocorrelation, variance ratio и sign-reversal rate.

MEAN_REVERSION_EVIDENCE_INSUFFICIENT означает hard blocked из-за недостатка обязательных исторических данных.

MEAN_REVERSION_EDGE_UNCONFIRMED означает strategy no_trade: evidence рассчитан, но score ниже MEAN_REVERSION_MIN_SCORE (по умолчанию 0.25). Этот порог является candidate screen и не доказывает ни прибыль, ни отрицательное ожидание; monetary expectancy проверяется отдельно по matured outcomes. Высокий raw confidence или LLM verdict решение не отменяют.

Directional TP/SL

- Long: TP above entry/reference, SL below entry/reference.
- Short: TP below entry/reference, SL above entry/reference.
- Neutral grid: направленного TP нет; нижняя и верхняя внешние границы являются kill-switch exits.
- UI должен отображать directional_exit_levels из backend, а не локально пересчитывать TP/SL для linear long/short.

Proxy outcome, shadow sample и калибровка

- Отдельное касание directional tp_per_leg не подтверждает прибыль всего grid. Arithmetic tp_per_leg совпадает с полным соседним interval. Grid Profit завершённой пары уменьшается только на комиссии её двух resting fills. Bid/ask spread и slippage относятся к разовой market setup/terminal exit, а funding — к position-time Total P&L; эти слои нельзя повторно вычитать из каждой пары. Одна и та же сетка может

закрываются многократно, поэтому cumulative completed trades не ограничиваются grid_count.

- Outcome worker ведёт quantity-aware endpoint ledger уровней: cash, LONG/SHORT lots, цены inferred fills и целое количество resting orders на каждом уровне. Если ближайший TP исходной directional-позиции и replacement TP после соседнего buy/sell совпадают по цене, оба lots сохраняются и исполняются; один не заменяет другой. Наблюдаемые close→open и open→close движения учитываются отдельно; двусторонний intrabar order из OHLC не выдумывается.
- Outcome contract остаётся grid_label_v26. Версия 1.0.56 не удаляет исторические outcomes: они сохраняются как аудиторский архив. Новая recommendation lineage v7 допускает в обучение только новые совместимые outcomes; bot/global calibrators используют identity v18, direction calibrator — v13.
- Исторический funding в proxy outcomes берётся только из фактически рассчитанных Bybit settlements, собранных через публичный funding-history endpoint. Ticker fundingRate остаётся прогнозом для approval/risk и не подменяет исторический факт. Положительная ставка означает: LONG платит, SHORT получает; отрицательная ставка меняет знак. Для canonical proxy ret и monetary calibration adverse settled funding всегда вычитается, а положительный receipt не кредитруется как устойчивый alpha и не может превратить плоскую/убыточную сетку в success. Signed funding остаётся диагностикой исторической модели; возможная внешняя post-hoc сверка не входит в runtime-контракт системы. Если в момент ожидаемого funding event позиция ненулевая, а settlement row отсутствует, label не создаётся fail-closed.

Обязательный trade plan

- Complete `params.trade\_plan` exists; no empty/corrupted payload.
- reference_price; levels.range.lower/upper; levels.kill_switch.lower/upper.
- levels.grid_step.step_abs; tp_per_leg; grid_count; arithmetic grid model.
- explicit leverage, cross margin, one-way position mode, sizing/economics for qtyStep, minNotional, active resting-order count, full initial opening-order committed slots/notional, maximum one-way position exposure and cross-margin equity-stress checks.

NO TRADE / BLOCKED условия

- Hard blocked: MEAN_REVERSION_EVIDENCE_INSUFFICIENT, INVALID_MARKET_REFERENCE_PRICE и иные data/risk/model failures. Strategy no_trade: MEAN_REVERSION_EDGE_UNCONFIRMED либо непрохождение score/confidence/economics.
- Устаревшая publication-chain, stale market data, live ticker вне range/kill-switch, отсутствующая пара bid/ask, spread >14 bps, recurring grid edge <2 bps или gross/fee coverage <=1,10x. Spread остаётся отдельным liquidity gate, funding — отдельным inventory/schedule guard.

- В explicit operator preflight отсутствующие tickSize, qtyStep, minNotional, leverageFilter или non-Trading status делают только текущую справочную проверку недоступной; historical recommendation/outcome из-за этого не блокируются.
- Funding недоступен или adverse carry уничтожает net edge; LLM gate не ОК при включённом gate-режиме.
- Оценочный loss до adverse kill-switch превышает остаток дневного лимита max_daily_dd_usdt - daily_dd (DAILY_LOSS_BUDGET_EXCEEDED). Fallback notional обязан разделять commitment и exposure: для NEUTRAL commitment включает все первоначальные Buy/Sell opening orders, а maximum one-way position — только более крупный directional stack; для LONG/SHORT учитываются initial inventory плюс adverse-side openings. Total active-order count, committed slots и max-position slots нельзя взаимозаменять.
- Unknown/conflicting same-symbol direction in one-way mode.

Практическая последовательность

1. Проверить status/effective_status: blocked означает жёсткий data/risk/model отказ; no_trade означает неподтверждённый тезис или статистический/economic gate.
 2. Сверить полноту исторических данных, features_ref_ts, horizon, cost/funding assumptions, simulation_scope и денежные/временные diagnostics.
 3. Не интерпретировать trade_plan как готовый биржевой payload: это геометрия исторической симуляции.
 4. Не снижать severity guard-а вручную и не превращать blocked/no_trade в положительный исследовательский результат.
- Журнал исходов обязан показывать actionable headline отдельно от all-roots и shadow no_trade research cohorts и не называть OHLCV proxy фактической торговлей.
 - Полный no_trade-кандидат без hard blocks может получить outcome_policy.sample_role=shadow_no_trade и после horizon войти в исследовательскую проху-выборку. Это не реальный запуск, не exchange fill и не основание утверждать исполнимость.
 - Необученный или статистически неподтверждённый bot-specific calibrator означает shadow NO_TRADE: raw confidence остаётся audit-only и не может сделать рекомендацию actionable. Stale положительный calibrator не заменяет текущую evidence-выборку; после refit при insufficient старые коэффициенты отключаются. Подтверждённый

expectancy_status=negative сохраняется консервативно до появления новой выборки с положительной односторонней нижней границей.

- Отсутствие recommended/active является допустимым и безопасным результатом, особенно при отрицательной monetary proxy-статистике, коде PROXY_MONETARY_EXPECTANCY_NON_POSITIVE или слабом range edge. Система не обязана постоянно выдавать сделки.

Нет положительных модельных рекомендаций

Опциональная внешняя post-hoc сверка PnL

- Если отдельно подключена внешняя post-hoc сверка, каждый fill передаётся immutable event с execId/orderId, price/qty и связью с rec_id. Этот контур не используется для runtime-публикации рекомендаций и не меняет историческую fill-модель.
- Funding записывается отдельным signed transaction-log event. Exact evidence и legacy /trades нельзя смешивать для одного bot_id.
- Канонический net PnL: фактический gross execPnl + funding - fee. Slippage уже отражён в fill prices и повторно не вычитается.
- Для внешней post-hoc диагностики может фиксироваться отдельный timestamped benchmark; он не является обязательной частью системы исторического моделирования.
- Чтение внешнего execution evidence требует ADMIN_API_KEY. Такая статистика descriptive-only и отделена от recommendation/outcome publication path.
- При использовании внешнего адаптера он обязан преобразовать millisecond timestamps в UTC seconds, сохранить исходный payload и учесть fee/rebates. Это отдельная интеграция, а не runtime-функция рекомендательной системы.

Этот контур не выставляет, не изменяет и не отменяет ордера. Unrealised PnL, open inventory и account-level liquidation risk остаются ответственностью внешнего executor/reconciler.

Prospective daily-budget guard является консервативной оценкой. Фактический open inventory, average fill price и account-level risk обязан проверять внешний executor/reconciler.

Опциональная terminal finalization внешнего evidence

- Частичные события сохраняются immutable и видимы в audit API, но не входят в LIVE_VALIDATION_* до передачи всех opening/closing fills и signed funding внешним read-only adapter-ом.
- Проверяйте поля total_pnl_finalized=true, position_flat=true и net_position_qty около нуля. validation_ineligible_reasons объясняет отсутствие eligibility.

- Stopped status сам по себе не означает завершённый PnL. Любой unmatched Buy/Sell quantity означает residual inventory и исключает bot из live-validation.

Опциональный stop-критерий по внешнему evidence

- При отдельно включённой post-hoc validation в gate входят только stopped bots той же model_version с terminally finalized evidence. Текущая версия сигнала: bybit-taxonomy-v7-mr-floor-temporal-cohorts. Текущие ключи: logreg_futures_grid_v18, logreg_global_v18 и platt_direction_v13.
- Пять последовательных убытков по одному symbol/direction блокируют следующий executed.
- После 8 независимых наблюдений по direction, 12 по symbol или 20 по portfolio отрицательный cumulative exact net PnL блокирует следующий executed независимо от median и positive rate. Высокая доля малых выигрышей не компенсирует крупный range-break loss для stop gate.
- LIVE_VALIDATION_* нельзя обходить вручную. Отсутствие блока не означает доказанную прибыльность.

Историческая справка v1.0.48: обязательная exchange geometry (отменена в v1.0.51)

Описанное ниже обязательное применение текущих Bybit-фильтров было удалено в v1.0.51 как несоответствующее historical-only контракту.

- Не применять в v1.0.51+: текущие exchange metadata являются только необязательной справочной диагностикой и не блокируют модельную рекомендацию.
- Диапазон, reference, kill-switch и grid step должны быть кратны tick_size.
- Количество на ордер должно быть кратно qty_step и не ниже min_order_qty/min_notional.
- Не применять в v1.0.51+: текущие exchange metadata являются только необязательной справочной диагностикой и не блокируют модельную рекомендацию.
- Точное касание свечой лимитного уровня не считается исполнением: Buy требует движения ниже уровня, Sell - выше.
- Даже strict trade-through остаётся proxy и не доказывает queue priority, объём и partial fills.
- После обновления v1.0.53 старые proxy outcomes/calibrators очищаются; ожидайте новую grid_label_v26 выборку.

Операторское правило v1.0.53: не трактовать рекомендацию как биржевой ордер или подтверждение runtime-исполнимости.

Обновление v1.0.50: время активации replacement-ордера

- Fill исходного grid-ордера и fill созданного после него replacement-ордера внутри одной минутной свечи не считаются доказанным циклом.
- OHLCV не содержит точного времени parent fill, задержки реакции бота, времени отправки/подтверждения replacement и его места в очереди Bybit.
- Если цена в той же свече пересекает только что созданный replacement, outcome недоступен с кодом intrabar_replacement_fill_timing_unobservable. Это NO EVIDENCE / NO TRADE, а не убыток и не прибыль.
- Replacement становится допустимым для проху-модели с начала следующей свечи. Цикл, подтверждённый в разных свечах, оценивается по прежней PnL/fee/funding/volume-математике.
- Даже межсвечное проху-исполнение не доказывает queue priority, partial fills или фактическую задержку; это ограниченная историческая модель.